ИИ26: Анализ временных рядов

Лекция 1.
Прикладные задачи и основные понятия

05.11.2026

Формат занятий

- 13 встреч по четвергам с 18:10 до 19:30
  - Смешанный формат: будем чередовать слайды и практическую работу в google colab
  - Вопросы лучше задавать голосом прямо во время рассказа

- 2 преподавателя:
  - Алина (@elineii)
  - Азиз (@MrDredD)
- 9 ассистентов:
  - Можно задавать вопросы в чате или напрямую

Программа курса

GitHub курса
https://github.com/elineii/HSE-Time-Series-2025

1 – 2 Введение

1 Задачи анализа рядов и основные понятия
2 EDA и простейшие прогнозы

3 – 5 Классические методы

3 Экспоненциальное сглаживание и ETS
4 Стационарность, автокорреляция, ARIMA
5 Полный цикл прогноза и неопределённость

6 – 8 Машинное обучение

6 Прогноз как табличная регрессия
7 Локальные и глобальные модели
8 Многошаговые и многомерные прогнозы

9 – 11 Глубокое обучение

9 Основные архитектурные идеи
10 Механизм внимания и трансформеры
11 Практика обучения нейронных моделей

12 – 13 Современные модели

12 Фундаментальные модели и LLM для прогнозирования
13 Генеративные модели

GitHub курса

Домашние задания и проект

После занятия 5

ДЗ-1. Классические методы

Подготовка рядов, декомпозиция, базовые прогнозы, ETS и ARIMA. Проверка качества и диагностика ошибок.

После занятия 8

ДЗ-2. Методы машинного обучения

Формирование признаков, глобальные модели, стратегии многошагового прогнозирования.

После занятия 11

ДЗ-3. Исследовательский проект

Проверить гипотезу или решить прикладную задачу на реальных данных. Индивидуально или в команде до трёх человек.

На каждое задание будет даваться 2 недели.
Затем будет отниматься 1 балл за каждые 24 часа после дедлайна.

Как считается итоговая оценка

Итог = 0,50 × ДЗ + 0,10 × Stepik + 0,20 × Проект + 0,20 × Экзамен

Балл за ДЗ

ДЗ = min(10, (ДЗ-1 + ДЗ-2) / 2). В каждой работе есть бонусные задания. Баллы сверх 10 в одной работе компенсируют недобор в другой.

Автомат

Три условия одновременно:

- среднее за два ДЗ ≥ 8,
- тесты Stepik ≥ 8
- исследовательский проект ≥ 8.

Вопросы

О чем сегодня будем разговаривать?

- Что такое временной ряд?
- Какие задачи анализа временных рядов существуют?

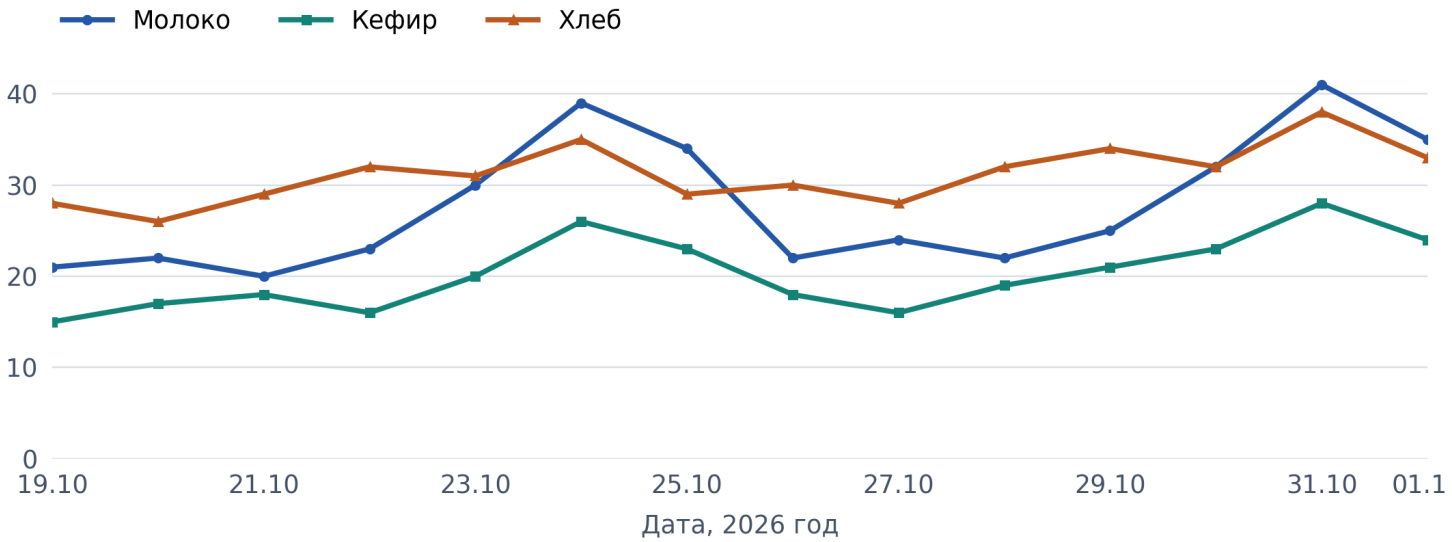
Что такое временной ряд?

Временной ряд — последовательность некоторых значений по времени.

$$X = \left((t_i, \mathbf{x}_i)\right)_{i=1}^{n}, \quad t_1 < \cdots < t_n, \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$$

где t_i — временная метка, x_i — значения всех каналов в момент времени t_i, n — число наблюдений, d — число каналов.

Пример: временной ряд продаж товаров в магазине



t_i — дата (ось X),
x_i — число проданных упаковок (ось Y),
d = 3

Что такое временной ряд?

Временной ряд — последовательность некоторых значений по времени.

$$X = \left((t_i, \mathbf{x}_i)\right)_{i=1}^{n}, \quad t_1 < \cdots < t_n, \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$$

где t_i — временная метка, x_i — значения всех каналов в момент времени t_i, n — число наблюдений, d — число каналов.

Одномерный ряд

Одно наблюдение — одно число, например 34 упаковки молока продано 5 ноября (d = 1).

Многомерный ряд

Одно наблюдение — вектор, например 34 упаковки молока, 20 упаковок кефира и 1 хлеб продано 5 ноября (d = 3).

Датасет рядов

Соберём такие ряды по 50 магазинам.
Датасет содержит 50 трёхмерных рядов: по одному ряду на магазин, по одному каналу на товар

Что можно делать с временными рядами?

На какой вопрос отвечаем?	Как называется задача?
Какой из известных типов ритма виден на фрагменте ЭКГ?	**Классификация**
В какой день продажи молока оказались необычно высокими?	**Поиск аномалий**
С какого дня магазин стабильно продаёт больше молока?	**Обнаружение точек смены режима**
Какие домохозяйства похожи по суточному профилю потребления?	**Кластеризация**
Какой была температура в момент, когда датчик пропустил замер?	**Восстановление пропусков**
Как выделить полезный сигнал из измерений с помехами?	**Подавление шума (денойзинг)**
Как в продажах выделить тренд, сезонность и остаток?	**Декомпозиция**
Сколько молока магазин продаст на следующей неделе?	**Прогнозирование**

Классификация

По размеченным примерам модель учится присваивать один класс.

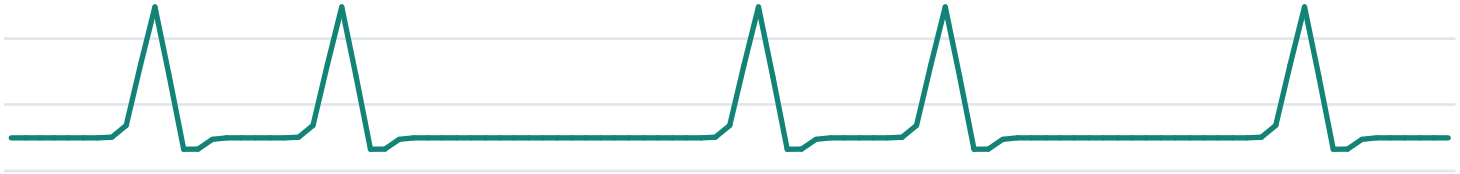
$$X \in \mathbb{R}^{n \times d} \rightarrow \hat{c} = f(X) \in \{1, \ldots, K\}$$

где X — временной ряд (или фрагмент) из n наблюдений по d каналам, f — классификатор, K — число классов, ĉ — предсказанная метка.

Класс 1 · равномерный ритм



Класс 2 · нерегулярный ритм



Какой простой алгоритм отделит один класс от другого?

Поиск аномалий

Модель ищет отдельные измерения или фрагменты, которые требуют проверки.

$$X \mapsto (a_1, \ldots, a_n) \mapsto \{t_i : a_i > \lambda\}$$

где X — временной ряд, a_i — оценка необычности в дату t_i, λ — порог для сигнала.



- Есть метки «норма» и «аномалия». Модель учится различать эти два класса.
- Для обучения отбирают только нормальные периоды. Модель учится замечать отклонения.
- Меток нет. Модель пытается найти точки или участки, которые выделяются на фоне остального ряда.

Обнаружение точек смены режима

Модель ищет точки, после которых меняются глобальные характеристики ряда.

$$X \mapsto \{\tau_1, \dots, \tau_k\}, \qquad 1 < \tau_1 < \cdots < \tau_k \leq n$$

где X — временной ряд, k — число найденных переходов, τ_j — первый день j-го нового режима.



В какой день начался новый режим? Когда мы могли это заметить?

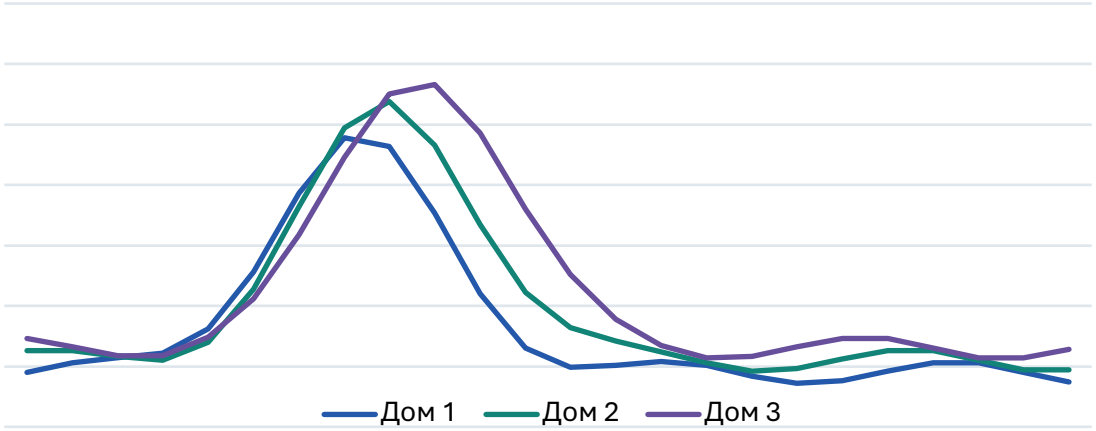
Кластеризация профилей потребления

Модель группирует ряды по каким-либо характеристикам. Метки групп заранее неизвестны.

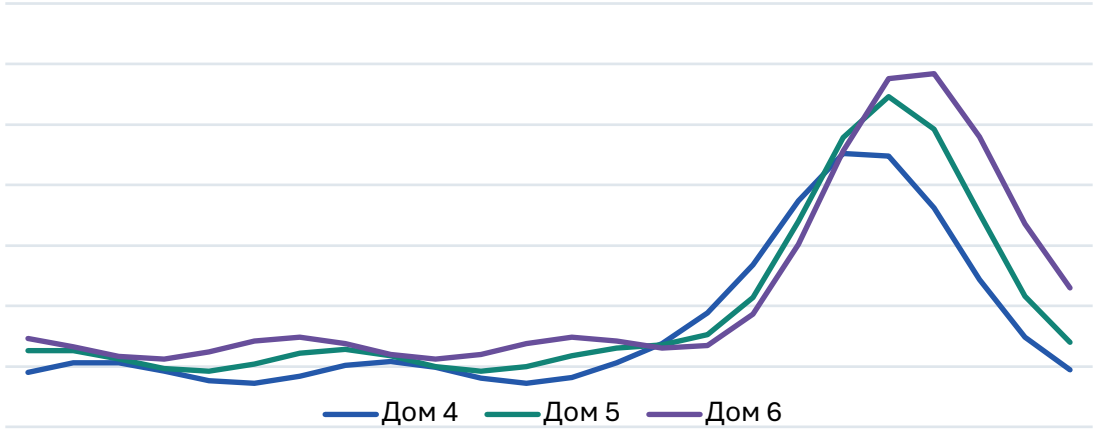
$$\left(X^{(1)}, \ldots, X^{(N)}\right) \mapsto (g_1, \ldots, g_N), \quad g_j \in \{1, \ldots, K\}$$

где n — число рядов, X_j — профиль j-го ряда за сутки, g_j — номер его кластера.

Кластер 1 · утренний пик



Кластер 2 · вечерний пик

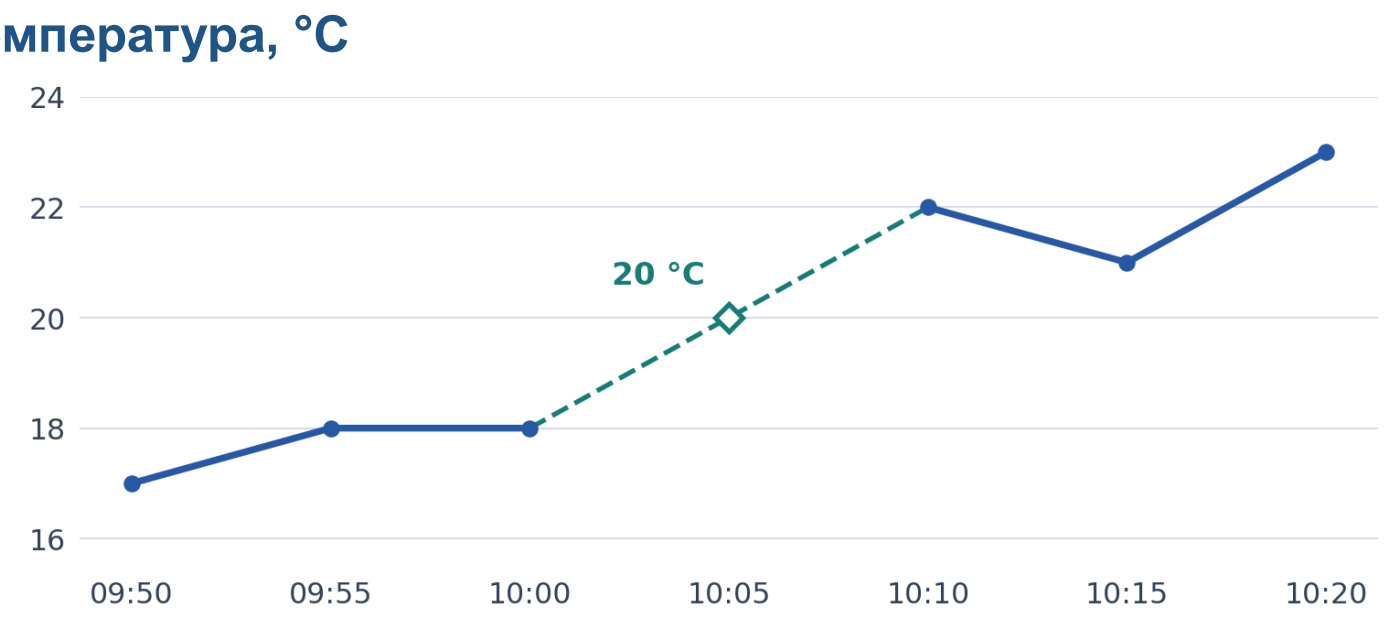


Восстановление пропусков

Модель восстанавливает пропущенные значения на основе известных.

$$\{(t_i, x_i): i \in O\} \;\mapsto\; \{\hat{x}_j : j \in \{1, \ldots, n\} \setminus O\}$$

где O — множество индексов, для которых есть измерения. Для пропущенного индекса j оцениваем $\hat{x}_j$.



Ретроспективно известны оба края. При расчёте в 10:05 значение за 10:10 ещё недоступно.

Подавление шума

Модель отделяет полезный сигнал от шума.

$$x_i = s_i + \varepsilon_i, \qquad (x_1, \dots, x_n) \;\mapsto\; (\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_n)$$

где i — номер измерения, x_i — значение ряда, s_i — полезный сигнал, ε_i — шум измерения.



Можем случайно скрыть короткий полезный импульс.

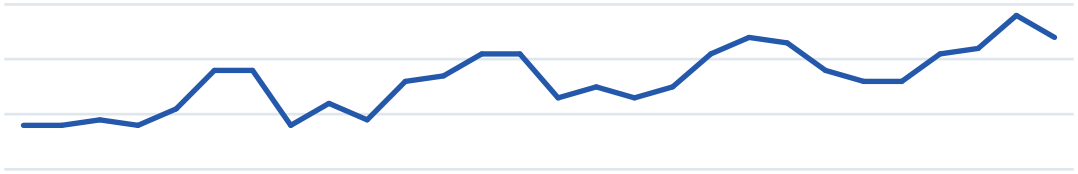
Декомпозиция

Модель раскладывает ряд на тренд, сезонность и остаток.

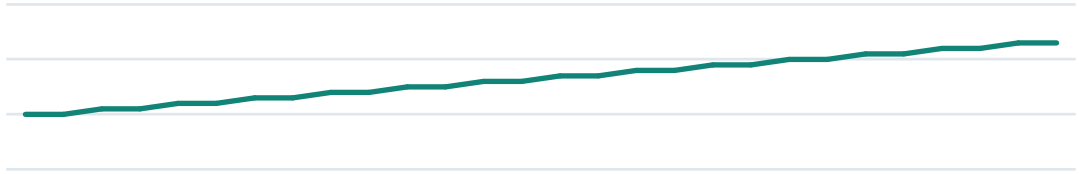
$$y_{1:n} \mapsto (T_{1:n}, S_{1:n}, R_{1:n}), \qquad y_i = T_i + S_i + R_i$$

где i — день, y_i — временной ряд, T_i — тренд, S_i — сезонная компонента, R_i — остаток.

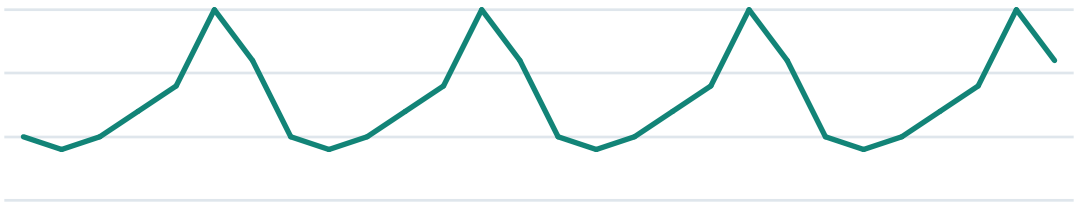
1. Исходный ряд



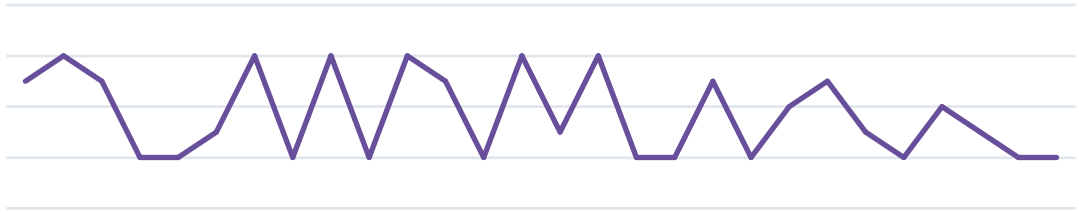
2. Тренд



3. Недельная сезонность



4. Остаток

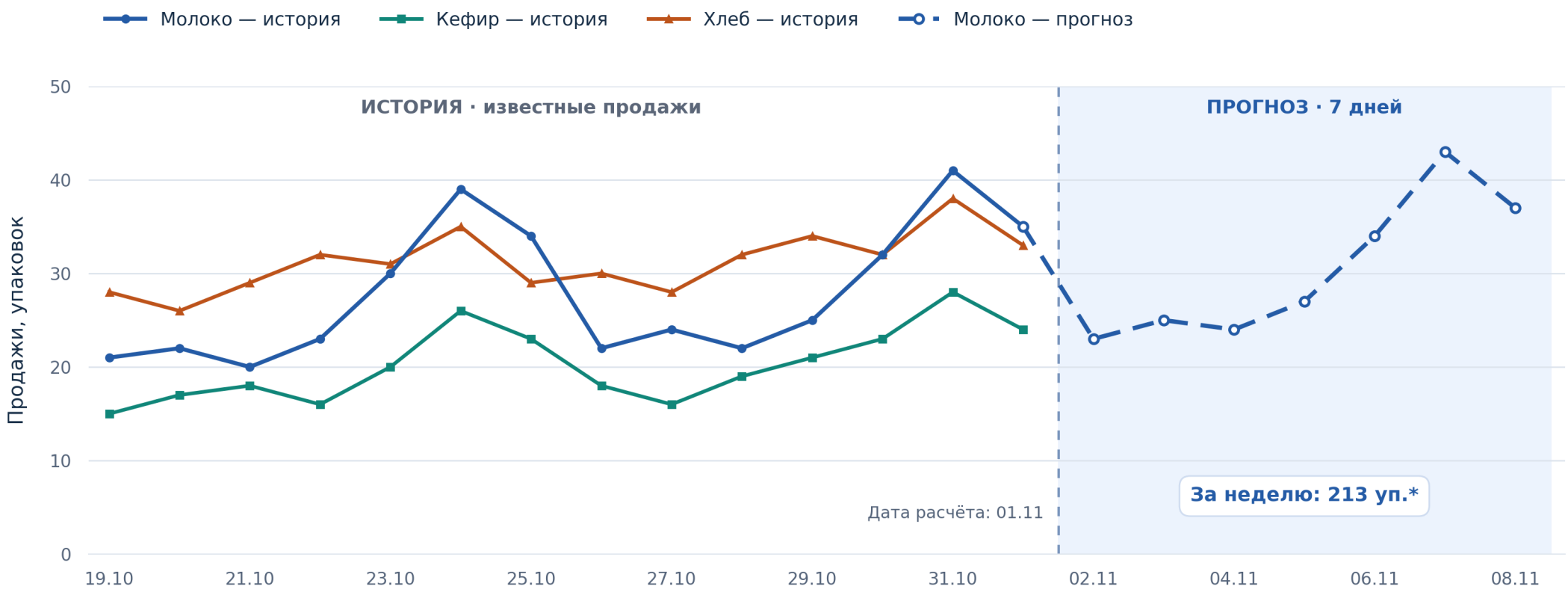


Прогнозирование

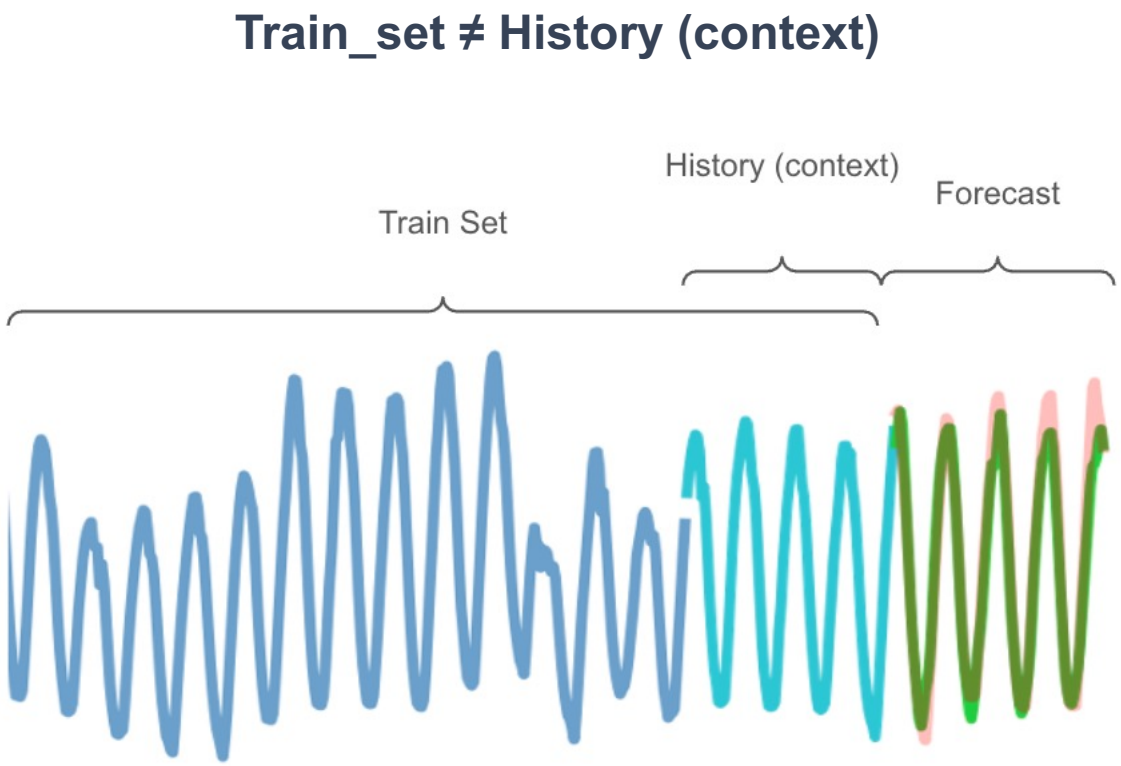
По известному контексту модель восстанавливает значения из горизонта прогнозирования

$$(y_{1:t},\ c_{1:t+H}) \ \mapsto\ (\hat{y}_{t+1|t}, \dots, \hat{y}_{t+H|t}) \in \mathbb{R}^H$$

где t — момент расчёта, $y_{1:t}$ — история продаж, c — доступные признаки, H — число шагов, $\hat{y}_{t+h|t}$ — прогноз на шаг h по данным в момент t.



Прогнозирование



Прогнозирование

Другие задачи помогают на разных этапах работы с данными.

01 Постановка	Определяем товар, единицу измерения, момент заказа и горизонт. Выбираем метрику.
02 Данные и проверка	Собираем продажи и признаки. Выделяем прошлое для обучения и последующие периоды для валидации.
03 Диагностика	Ищем пропуски, аномалии и смены режима. Проверяем, чем вызван всплеск или разрыв.
04 Подготовка	По необходимости заполняем пропуски, подавляем шум, выделяем тренд и сезонность, группируем похожие ряды.
05 Модели и оценка	Сравниваем модели с базовым прогнозом.
06 Применение	Строим прогноз для заказа. Когда приходят факты, отслеживаем ошибки и сигналы смены режима.